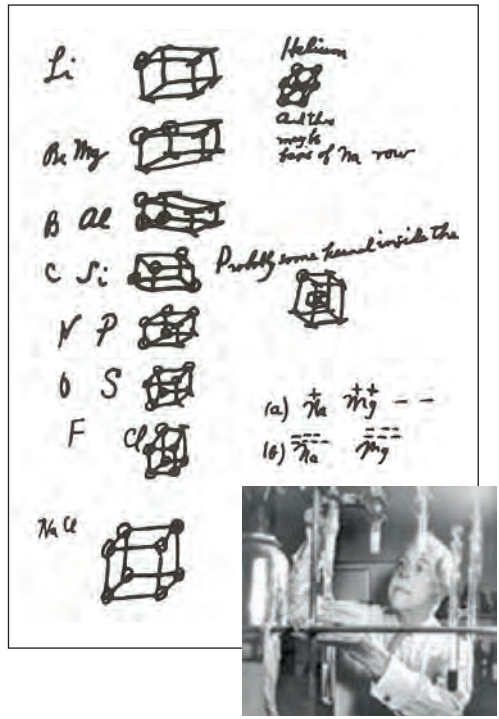
فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یک‌دیگر



گیلبِرت نیوتون لوویس شیمی‌دان آمریکایی بود که در حوزه‌های متعدد علم شیمی به فعالیت پرداخت. کارهای او در زمینهٔ اسیدها و بازها و همین‌طور پیوندهای شیمیایی از بارزترین پژوهش‌های علمی وی است. او باور داشت الکترون‌های یک اتم در گوشه‌های مکعب‌هایی با اندازه‌های متفاوت پیرامون هستهٔ آن اتم جای دارند.

اثر مقدار مادهٔ حل‌شده بر رسانایی

آزمایش کنید ..... صفحه کتاب: ۱۵

می‌خواهیم با آزمایشی ببینیم مقدار مادهٔ موجود در محلول، بر میزان رسانایی اثر می‌گذارد یا خیر.

در مدرسه می‌توان این آزمایش را به شکل گروه‌های دونفری انجام داد.

- *وسایل و مواد مورد نیاز:* بشر متوسط، قاشقک (اسپاتول)، مقاومت‌سنج (مولتی‌متر) دیجیتال، ترازو، استوانهٔ مدرج، میلهٔ هم‌زن، سدیم کلرید، پتاسیم هیدروکسید، اگزالیک اسید، شکر، آب مقطر
- *شرح آزمایش:* ۲۵ میلی‌لیتر آب مقطر را با کمک استوانه مدرج اندازه بگیرید و درون بشر بریزید. حالا ۲ گرم سدیم کلرید را با اسپاتول و ترازو وزن کنید و با کمک میلهٔ هم‌زن درون بشر حل نمایید. در این مرحله، با راهنمایی معلم مقاومت محلول را اندازه بگیرید (دو بخش حس‌گر دستگاه را در فاصلهٔ مشخص از هم ثابت کنید تا فاصله‌شان تغییر نکند). عدد مشاهده‌شده را در جدولی مشابه جدول زیر بنویسید.

در ادامه باز هم ۲ گرم سدیم کلرید را توزین کرده و به محلول قبلی اضافه کنید؛ خوب هم بزنید تا حل شود و باز هم مقاومت محلول را اندازه بگیرید.

این کار را برای زمانی که کلاً ۶ و ۸ گرم سدیم کلرید در بشر حل کرده‌اید؛ تکرار نمایید. در پایان با آب مقطر حسگرهای مقاومت‌سنج را بشویید.

روند بالا را برای پتاسیم هیدروکسید، اگزالیک اسید و شکر هم تکرار نمایید.

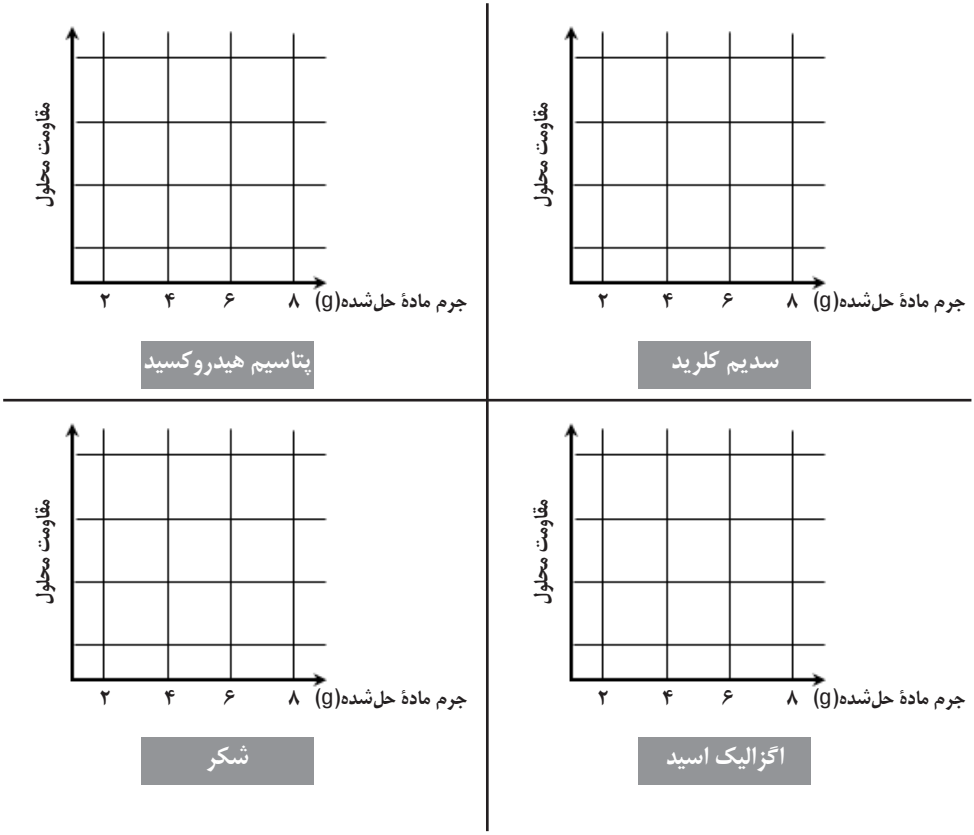
جرم سدیم کلرید	۲ گرم	۴ گرم	۶ گرم	۸ گرم
مقاومت محلول				

جرم پتاسیم هیدروکسید	۲ گرم	۴ گرم	۶ گرم	۸ گرم
مقاومت محلول				

جرم اگزالیک اسید	۲ گرم	۴ گرم	۶ گرم	۸ گرم
مقاومت محلول				

جرم شکر	۲ گرم	۴ گرم	۶ گرم	۸ گرم
مقاومت محلول				

حـالا نمـودار «مقاومـت محلـول در برابـر مقـدار مـادۀ حل‌شـده» را بـرای هـر یـک از مـواد مـورد آزمایـش رسـم کنیـد.



همان‌طـور کـه می‌بینیـد؛ نمودارهـا شـکل‌های مختلفـی دارنـد. دربـارۀ دلیـل تفـاوت شـکل نمودارهـا در همیـن فصـل خواهیـد آموخـت.

تولید ترکیب یونی

آزمایش کنید ..... صفحه کتاب: ۱۷

در این بخش، با دو آزمایش، یک مادهٔ یونی تولید می‌کنیم و خواص آن را با عنصرهای سازنده‌اش مقایسه می‌نماییم.

در مدرسه می‌توان این آزمایش را به شکل گروه‌های دونفری انجام داد.

⚠ **نکتهٔ ایمنی:** این آزمایش را زیر هود یا در محیطی با تهویهٔ مناسب اجرا نمایید.

الف) تولید (سنتز) آهن سولفید

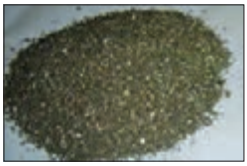
● *وسایل و مواد مورد نیاز:* بوته چینی، چراغ بونزن، کبریت، سه‌پایه و مثلث نسوز، ترازو، قاشقک (اسپاتول)، دست‌کش آزمایشگاهی، گوگرد، پودر فلز آهن

● *شرح آزمایش:* در ابتدا ۳ گرم پودر گوگرد را وزن کنید و درون بوته چینی بریزید. حالا بوته را بر روی مثلث نسوز و سه‌پایه قرار دهید و چراغ بونزن را روشن کنید (در این کار از معلم خود راهنمایی بگیرید).

⚠ **نکتهٔ ایمنی:** دقت کنید که شعله ملایم باشد تا گوگرد قهوه‌ای نشود و به هیچ عنوان شعله وارد بوته نشود تا گوگرد نسوزد.

تا گوگرد ذوب می‌شود، ۶ گرم پودر آهن را وزن کنید و آماده باشید. وقتی مطمئن شدید تمام حجم گوگرد ذوب شده، پودر آهن را به تدریج با قاشقک اضافه کنید. سرانجام شعله را خاموش کنید و منتظر شوید تا بوته چینی خنک شود. مادهٔ جدیدی که تولید کرده‌اید، «آهن سولفید» نام دارد.





ب) مقایسهٔ خواص ترکیب یونی با عنصرهای سازنده

● *وسایل و مواد مورد نیاز:* بشر ۲ عدد، قاشقک، پی‌پت یا قطره‌چکان، هاون و دسته هاون، دست‌کش آزمایشگاهی، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، هیدروکلریک اسید، گوگرد، پودر آهن

● *شرح آزمایش:* آهن سولفید را درون هاون بریزید و به خوبی بسایید تا پودر شود. سپس نیمی از آن را درون بشر اول و نیمی دیگر را درون بشر دوم بریزید. درون هر بشر حدود ۵۰ میلی‌لیتر آب بریزید. در این مرحله به بشر اول یک اسپاتول سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) و به بشر دوم حدود ۲ میلی‌لیتر جوهر نمک (هیدروکلریک اسید) اضافه کنید. مشاهدات خود را ثبت نمایید. حالا بشرها را بشویید و در این مرحله مخلوط گوگرد و پودر آهن را درون هر یک بریزید و همان کارهای بالا را تکرار نمایید (اضافه کردن آب و اسید و سود).

همان‌طور که دیدید؛ یک ترکیب یونی خواص کاملاً متفاوتی با عنصرهای سازندهٔ خود دارد.

قاعدهٔ اوکتت یا هشتایی

صفحه کتاب: ۱۸

از سال گذشته به یاد دارید که در مدل بور (توصیف بور از اتم‌ها) الکترون‌ها در مدارهای مشخص به دور هستهٔ اتم ـ که دارای جرم زیاد و بار الکتریکی مثبت است ـ در حال چرخش هستند. هر مدار الکترونی که در اطراف هسته وجود دارد تعداد مشخصی از الکترون را در خود جای می‌دهد: به ترتیب ۲، ۸ و ....

دانشمندی به نام «لوویس» بر روی وضعیت آرایش الکترونی یون‌های اتم‌های مختلف تأمل کرد و به نکتهٔ مهمی پی برد؛ شما هم به آرایش الکترونی چهار یون زیر دقت نمایید:

$_{11}Na:2/8/1 \Longrightarrow {}_{11}Na^{1+}:2/8/0$ سدیم	$_{12}Mg:2/8/2 \Longrightarrow {}_{12}Mg^{2+}:2/8/0$ منیزیم
$_{17}Cl:2/8/7 \Longrightarrow {}_{17}Cl^{1-}:2/8/8$ کلر	$_{8}O:2/6 \Longrightarrow {}_{8}O^{2-}:2/8$ اکسیژن

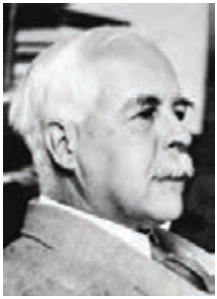
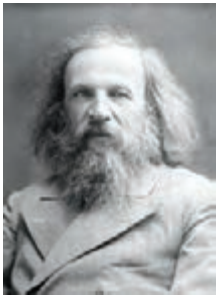
به نظر شما لوویس به چه نکتهٔ مهمی دربارهٔ آرایش الکترونی یون‌ها دست یافت؟
(راهنمایی: این قاعده، به قاعدهٔ هشتایی معروف شد.)

اتم‌ها می‌توانند با کسب الکترون و تبدیل شدن به یون منفی (آنیون) یا با از دست دادن الکترون و تبدیل شدن به یون مثبت (کاتیون) به هدفی که لوویس پی برد، برسند. در فلزها، از دست دادن الکترون، سریع‌ترین راه برای رسیدن به هدف است و برای نافلزها، این موضوع برعکس است. فکر می‌کنید چرا؟

توجیه واکنش‌پذیری عنصرها در یک دوره: با توجه به قاعدهٔ هشتایی، به بررسی میزان واکنش‌پذیری عنصرهای گروه ۲ و گروه ۱ جدول تناوبی بپردازید. کدام‌ها واکنش‌پذیرتر هستند و چرا؟

واکنش‌پذیری را برای عنصرهای نافلز موجود در گروه ۱۶ و ۱۷ هم مقایسه نمایید.

مطلب قبل یکی از موارد متعددی است که نشان می‌دهد جدول تناوبی عنصرها یا همان جدول مندلیف چه‌قدر پرکاربرد و مفید است.

نماد شیمیایی یون‌ها: می‌دانیم که هر عنصر با یک نماد شیمیایی مشخص می‌شود. این نمادها از یک یا دو حرف انگلیسی تشکیل شده‌اند، مثلاً H و He. نمادهایی که تا الآن استفاده شده‌اند، به اتم‌های خنثی مربوط هستند، اما چگونه باید به مخاطب خود بگوییم که منظور ما یون یک عنصر است و نه اتم آن؟!

اگر به جدول ابتدای همین قطعهٔ آموزشی نگاه کنید؛ پاسخ خود را می‌گیرید. برای نمایش دادن یون‌ها، از الگوی کلی A^{x+} برای کاتیون‌ها و B^{x-} برای آنیون‌ها استفاده می‌کنیم.

بر این اساس Na^{1+} یعنی یون سدیم دارای یک بار مثبت و O^{2-} هم یعنی یون اکسیژن دارای دو بار منفی.

به عنوان آخرین مطلب این را هم بدانید که معمولاً عدد ۱ برای بار یون‌ها را نمی‌نویسیم؛ پس به جای Cl^{1-} می‌نویسیم Cl^{-} .

? حالا نماد یون‌های زیر را بنویسید:

آلومینیم با سه بار مثبت: ..... گوگرد با دو بار منفی: .....

هیدروژن با یک بار منفی: ..... آهن با دو بار مثبت: .....

پایستگی جرم

همان‌طور که از فکر کنید صفحهٔ ۱۹ کتاب درسی فراگرفتید؛ قانون پایستگی جرم می‌گوید «مجموع جرم واکنش‌دهنده‌ها در ابتدای یک واکنش برابر با مجموع جرم فراورده‌ها در پایان واکنش است».

این قانون برای اولین بار در سال ۱۷۷۴ میلادی توسط دانشمند فرانسوی به نام «آنتوان لاووازیه» بیان شد. او برای بار نخست متوجه شد که در واکنش‌های مختلف، پایستگی جرم وجود دارد و یافتهٔ علمی خود را به نام «قانون پایستگی جرم» مطرح کرد. اما اگر از لاووازیه می‌پرسیدند چرا این قانون وجود دارد، او پاسخی نداشت!



این وضع به همین شکل ادامه داشت تا سال ۱۸۰۵ م. که «جان دالتون» انگلیسی نظریهٔ اتمی خود را ارایه کرد (سال گذشته با این نظریه آشنا شدید). یکی از بخش‌های نظریهٔ دالتون این بود که «اتم‌ها نَه به وجود می‌آیند و نَه از بین می‌روند و نَه به هم تبدیل می‌شوند». با کمک این بند از نظریهٔ اتمی دالتون، قانون پایستگی جرم توضیح داده شد (چگونه؟).

موازنهٔ معادلهٔ واکنش: دیدیم که دالتون با بیان «بقای اتم‌ها» به توضیح قانون «پایستگی جرم» پرداخت. با توجه به همین موضوع و با دانستن فرمول شیمیایی مواد شرکت‌کننده در یک واکنش شیمیایی، می‌توان شکل صحیح آن را نوشت. به مثال زیر دقت کنید:

- معادلهٔ نوشتاری: آب ⟶ اکسیژن + هیدروژن
- معادلهٔ نمادین: $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$
- معادلهٔ موازنه‌شده: $2H_2 + 1O_2 \longrightarrow 2H_2O$

اگر معادلهٔ موازنه‌شدهٔ واکنش تولید آب از گازهای هیدروژن و اکسیژن را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که در سمت واکنش‌دهنده‌ها ۴ اتم هیدروژن و ۲ اتم اکسیژن وجود دارد و در سمت فراورده‌ها نیز همان تعداد از همان نوع اتم‌ها وجود دارند. این معادله به ما می‌گوید در هر کجای طبیعت (مثلاً در محیط آزمایشگاه) از واکنش میان دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن، دو مولکول آب تولید می‌شود.

با توجه به مطلب بیان‌شده، بگویید کدام مورد واکنش بین کربن و گاز اکسیژن و تولید کربن منواکسید (معادلهٔ موازنه‌نشده: $C + O_2 \longrightarrow CO$) را به درستی موازنه کرده است:

۱) $1C + 1O_2 \longrightarrow 1CO_2$

۲) $1C + 1O_2 \longrightarrow 1CO$

۳) $1C + 1O_2 \longrightarrow 1CO + 1O$

۴) $2C + 1O_2 \longrightarrow 2CO$

خنثی بودن ترکیب‌های یونی

صفحه کتاب: ۲۲

بار دیگر به خود را بیازمایید صفحهٔ ۱۹ کتاب درسی نگاه کنید. سدیم فلوئورید یک ترکیب یونی است. یعنی از یون‌های Na^+ و F^- ساخته شده است. یک قطعه از بلور این ماده شامل میلیاردها Na^+ و F^- است. اما همین بلور سدیم فلوئورید در کل فاقد بار الکتریکی است.

مهم‌ترین ویژگی ترکیب‌های یونی این است که در مجموع بار الکتریکی ندارند. پس باید مجموع بارهای الکتریکی مثبت کاتیون‌ها و مجموع بارهای الکتریکی منفی آنیون‌ها با هم برابر باشد.

با توجه به اصل بالا می‌توان فرمول شیمیایی تمام ترکیب‌های یونی را به‌دست آورد. فرمول یک ترکیب یونی **ساده‌ترین نسبت** بین کاتیون‌ها و آنیون‌ها را نشان می‌دهد. به‌طور مثال MgO به ما می‌گوید ترکیب یونی منیزیم اکسید از یون‌های منیزیم (Mg^{2+}) و اکسیژن (O^{2-}) به نسبت ۱ به ۱ ساخته شده است.

حالا فرض کنید قرار است فلز سدیم و نافلز اکسیژن با هم یک ترکیب یونی بسازند. چون سدیم به یون‌های Na^+ و اکسیژن به یون‌های O^{2-} تبدیل می‌شوند؛ به ازای هر یون اکسیژن به دو یون سدیم نیاز است تا ترکیب یونی حاصل، خنثی باشد:

$$Na_2O_1 \Longrightarrow ۲ \times Na^+ \text{ و } ۱ \times (O^{2-}) \Longrightarrow ۲ \times (+۱) \text{ و } ۱ \times (-۲) \Longrightarrow (+۲)+(-۲)=۰$$

حال به تمرین‌های زیر پاسخ دهید:

الف) با کمک مدل بور و قاعدهٔ لوویس، بگویید هر عنصر به چه یونی تبدیل می‌شود.

$_{۹}F$ $_{۱۰}Ne$

$_{۱۶}S$ $_{۲۰}Ca$

ب) در هر خانهٔ سفید از جدول زیر، فرمول ترکیب یونی حاصل از عنصرهای بالا را بنویسید (در صورتی که ترکیب یونی تشکیل شود).

	$_{۱۰}Ne$	$_{۲۰}Ca$	$_{۹}F$	$_{۱۶}S$
$_{۱۰}Ne$				
$_{۲۰}Ca$				
$_{۹}F$				
$_{۱۶}S$				

ویژگی‌های ترکیب یونی!

تحقیق کنید ..... | صفحه کتاب: ۲۲

آیـا می‌دانیـد چـرا در سـرمای زمسـتان، مأمـوران شـهرداری بـر روی لایـهٔ یـخ‌زدهٔ سـطح خیابان‌هـا نمـک می‌پاشـند؟



بـا توجـه بـه متـن صفحـهٔ ۲۲ کتـاب درسـی می‌دانیـم کـه حل‌شـدن ترکیب‌هـای یونـی در آب موجـب افزایـش نقطـهٔ جـوش می‌شـود. انحـلال ایـن مـواد در یـک حـلال مایـع مثـل آب، منجـر بـه تغییـرات دیگـری نیـز می‌گـردد. بـا جسـت‌وجو در منابـع مکتـوب کتابخانـه‌ای و وب و بـا کمـک کلیـدواژهٔ «خـواص تجمعـی» یـا «خـواص کولیگاتیـو» بـه دیگـر آثـار حل‌شـدن مـواد جامـد یونـی در آب دسـت یابیـد.

نتیجهٔ پژوهش خود را به شکل روزنامه‌دیواری ارایه داده، سعی کنید در آن، موارد زیر را توضیح دهید:

؟ ۱- کوهنوردان چگونه در ارتفاعات تخم مرغ را آب‌پز می‌کنند؟

؟ ۲- میزان مادهٔ حل‌شده چه تأثیری بر تغییر نقطهٔ ذوب و جوش دارد؟

؟ ۳- آیا نوع مادهٔ حل‌شده بر تغییرات نقطهٔ ذوب و جوش تأثیر دارد؟

؟ ۴- آیا انحلال موادی که از یون‌ها ساخته نشده‌اند؛ همین تأثیرات را دارند؟



اشتراک الکترون، تا کجا؟

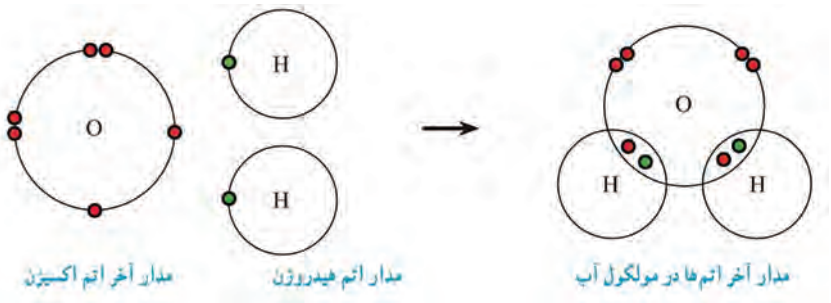
صفحه کتاب: ۲۳

همان‌طور که در کتاب درسی خوانده‌ایم، اگر اتم‌های عنصرهای نافلزی در کنار هم قرار بگیرند، نمی‌توانند الکترون داد و ستد کنند، چون هیچ کدام مایل نیستند الکترون از دست بدهند. پس اتم‌های نافلز با هم الکترون به اشتراک می‌گذارند و با تشکیل پیوند کووالانسی، گونه‌های شیمیایی جدیدی به نام مولکول را به وجود می‌آورند.

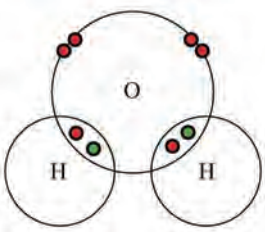
اما سؤال این است که هر اتم چند الکترون به اشتراک می‌گذارد؟

این‌جا هم می‌شود از همان قاعدهٔ لوویس کمک گرفت، اتم‌ها تا حدی الکترون به اشتراک می‌گذارند که آخرین مدار الکترونی‌شان کامل شود. حواس‌تان باشد که در تشکیل پیوند کووالانسی، هیچ اتمی الکترون نمی‌دهد، پس باید تا تکمیل شدن آخرین مدار خود، الکترون اشتراکی از اتم‌های دیگر بگیرد.

برای مثال، اتم‌های هیدروژن و اکسیژن و مولکول آب را در نظر بگیرید:



اتم اکسیژن در مدار آخر خود ۲ جای خالی برای پذیرش الکترون دارد و اتم هیدروژن هم به ۱ الکترون برای تکمیل مدار خود نیاز دارد. پس اگر اتم اکسیژن با دو اتم هیدروژن الکترون به اشتراک بگذارد، هر سه اتم «از نظر خودشان» مدار الکترونی کامل دارند.



در این ساختار، هر اتم هیدروژن از نظر خودش دارای ۲ الکترون در مدار اول است؛ پس مدارش کامل شده است.

اتم اکسیژن هم تصور می‌کند مدار دوم الکترونی‌اش دارای ۸ الکترون است و تکمیل می‌باشد.

با توجه به مطلبی که فراگرفتید، تلاش کنید مولکول حاصل از جفت عنصرهای جدول صفحه بعد را رسم نمایید (شاید لازم باشد از یک عنصر چند اتم به‌کار ببرید).

${}_{1}H$ و ${}_{7}N$	${}_{1}H$ و ${}_{1}H$	${}_{1}H$ و ${}_{6}C$

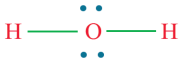
ساختار لوویس مولکول‌ها: به ابتکار جناب آقای لوویس، روشی برای ترسیم سریع و سادهٔ ساختار مولکول‌های مختلف ابداع شد. در این روش از دستورالعمل زیر پیروی می‌کنیم:

◀ ۱- برای نمایش هستهٔ هر اتم و تمام الکترون‌های مدارهای درونی، فقط از نماد آن عنصر استفاده می‌کنیم.

◀ ۲- الکترون‌های مدار بیرونی اتم‌ها را به شکل نقطه‌هایی در چهار طرف نماد آن اتم می‌نویسیم.

◀ ۳ - هر جفت الکترون مشترک بین دو اتم را به شکل یک خط نشان می‌دهیم.

بر اساس روش بالا، شکل مولکول آب بر اساس نمایش لوویس به صورت زیر خواهد بود:



اکنون شکلِ ساختارِ لوویسِ مولکول‌هایی که در همین قطعهٔ آموزشی به‌دست آوردید، را رسم کنید .

${}_{1}H$ و ${}_{7}N$	${}_{1}H$ و ${}_{1}H$	${}_{1}H$ و ${}_{6}C$

تمرین

۱- با توجه به ماهیت ذرات سازندهٔ مواد، تفاوت نمودارهای قطعهٔ آموزشی «اثر مقدار مادهٔ حل‌شده بر رسانایی» را توضیح دهید.

.....

.....

۲- برای جداکردن یک الکترون از یک اتم باید مقداری انرژی صرف کنیم تا الکترون را از جاذبهٔ هسته برهانیم! به این مقدار انرژی می‌گوییم «انرژی یونش». این امکان وجود دارد که پس از جدا کردن اولین الکترون، الکترون‌های بعدی را نیز از اتم جدا کنیم که یونش‌های متوالی (یونش دوم و سوم و ...) رخ می‌دهد. مقادیر انرژی‌های یونش سدیم و منیزیم را در زیر مشاهده می‌کنید (با واحد یکسان). به نظر شما با توجه به این مقادیر انرژی، می‌توان دلیل برقراری قاعدهٔ اوکتت را متوجه شد؟ چه‌طور؟

اتم	انرژی یونش اول	انرژی دومین یونش	انرژی سومین یونش	انرژی یونش چهارم
سدیم	۴۹۶	۴۵۶۲	۶۹۱۰	۹۵۴۳
منیزیم	۷۳۸	۱۴۵۱	۷۷۳۳	۱۰۵۴۲

.....

.....

۳- در شیمی به بخشی از جهان که مورد مطالعهٔ ما است، می‌گوییم «سامانه». سامانه‌ها به شکل باز و یا بسته هستند. سامانهٔ باز می‌تواند با محیط پیرامون خود ماده ردوبدل کند، مانند قابلمه با درِ باز و سامانهٔ بسته امکان مبادلهٔ ماده با محیط ندارد؛ هم‌چون یک شیر پاکتی دربسته. به نظر شما بقای جرم در سامانه‌های بسته وجود دارد یا باز؟ توضیح دهید.

.....

.....

.....

.....



یک سیستم باز در حال مطالعهٔ

Encyclopedia of Kahoo

۴- نقطهٔ جوش محلول‌های زیر را مقایسه نمایید.

الف) ۱۰ گرم سدیم کلرید حل‌شده در ۱۲۰ میلی‌لیتر آب

ب) ۱۵ گرم سدیم کلرید حل‌شده در ۲۰۰ گرم آب

پ) ۲۵ گرم سدیم کلرید در ۲۵۰ میلی‌لیتر آب

.....

.....

.....



۵- با توجه به قطعهٔ آموزشی «پایستگی جرم» دربارهٔ قوانین و نظریه‌های علمی تحقیق کنید. کدام مورد به بیان «چه» می‌پردازد و کدام یک به «چرا» پاسخ می‌دهد؟

◀ چاق و لاغر مدام خراب‌کاری می‌کنند!

◀ چون از ذهن خود به خوبی استفاده نمی‌کنند!!

۶- واکنش‌های زیر را موازنه کنید.

الف) $Fe + S \longrightarrow FeS$

ب) $N_2 + O_2 \longrightarrow N_2O$

پ) $Na_2CO_3 \longrightarrow Na_2O + CO_2$

ت) $(NH_4)_2Cr_2O_7 \longrightarrow Cr_2O_3 + N_2 + H_2O$

۷- الف) بگویید هر یک از اتم‌های زیر در واکنش‌های شیمیایی به چه یونی تبدیل می‌شود.

$_{12}Mg$ $_{7}N$ $_{13}Al$ $_{3}Li$

ب) فرمول ترکیب‌های یونی حاصل از یون‌های بالا را بنویسید.

.....

.....

۸- در رسم ساختار لوویس، به الکترون‌های مشترک بین دو اتم، می‌گوییم «الکترون‌های پیوندی». یعنی این الکترون‌ها هستند که موجب می‌شوند دو اتم به هم متصل شوند. دیگر الکترون‌ها، که به شکل نقطه نشان می‌دهیم، «الکترون‌های ناپیوندی» نام دارند و تأثیری روی اتصال اتم‌ها به هم ندارند. در گونه‌های جدول بعدی، تعداد الکترون‌های پیوندی و جفت‌الکترون‌های ناپیوندی را بنویسید:

گونه	$:\ddot{B}=\ddot{M}-\ddot{W}:$	$:\ddot{M}=\ddot{S}:$	$:\ddot{X}-\ddot{O}:$	$A-\ddot{B}:$
الکترون‌های پیوندی				
جفت‌الکترون‌های ناپیوندی				

۹- با الهام از کاتیون‌ها و آنیون‌ها، در ارتباط با بیت زیر یک بند بنویسید:

«کبوتر با کبوتر! باز با باز! کُنَد هم‌جنس با هم‌جنس پرواز؟!»

.....

.....

۱۰- با توجه به اعداد اتمی داده‌شده، ساختار لوویس مولکول‌های زیر را رسم نمایید.

(اعداد اتمی: Cl =۱۷ و C=۶ و O=۸ و H=۱)

الف) CO_2 ب) CH_2O پ) CH_3OH ت) OCl_2 ث) C_2Cl_4

۱۱- با توجه به نمادها و ساختارهای لوویس، بار گونه‌های زیر را بیابید و سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید

(اعداد اتمی: H=۱ و B=۵ و N=۷ و O=۸ و Cl=۱۷ و Br=۳۵)

گونه	الف	ب	پ
نماد	$:\ddot{N}:$	$:\ddot{Br}-\ddot{Cl}:$	$:\ddot{O}-H$
بار			
گونه	ت	ث	ج
نماد	$:N\equiv\ddot{O}:$	$\cdot\dot{B}\cdot$	$:\ddot{N}=N=\ddot{N}:$
بار			

الف) کدام گونه‌ها یون هستند؟

ب) آیا در میان موارد بالا، «یون چنداتمی» وجود دارد (در ساختار آن یون، دو یا چند اتم با پیوند کووالانسی به هم متصل شده باشند)؟

۱۲- آیا بین قاعدهٔ لوویس و محل عنصرهای گروه یک و دو در سری واکنش‌پذیری ارتباطی وجود دارد؟ چگونه؟

۱۳- هنگام ذوب کردن و جوشیدن ترکیب مولکولی چه اتفاقی می‌افتد؟ در مورد ترکیب یونی چه‌طور؟